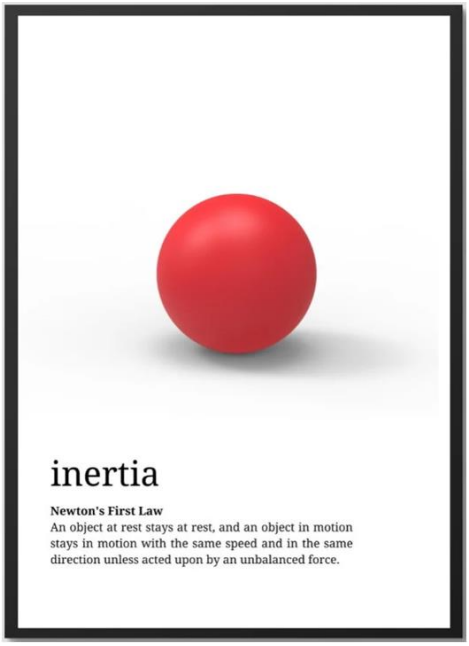
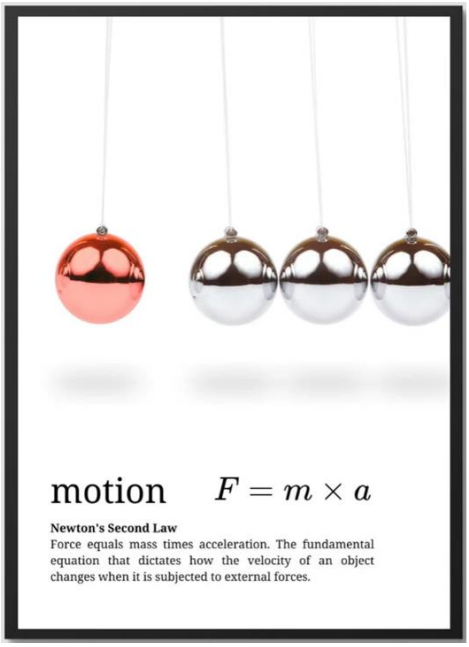
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

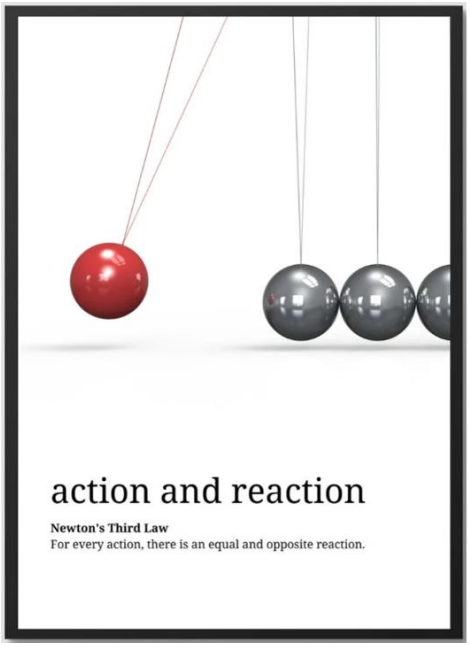
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizik Bölümü

FZK0101 – FİZİK I DENEY KILAVUZU







2025 – Güz Dönemi

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER ____ i
BİLGİLENDİRME VE LABORATUVAR KURALLARI ____ ii
GENEL BİLGİLER ____ 1
DENEY 1: ÖLÇME VE HATALAR ____ 12
DENEY 2: DOĞRUSAL VE İKİ BOYUTTA HAREKET ____ 22
DENEY 3: SÜRTÜNME KATSAYISININ BULUNMASI ____ 32
DENEY 4: BASİT HARMONİK HAREKET DENEYLERİ ____ 40
DENEY 5: AÇISAL HAREKETİN İNCELENMESİ ____ 52
KAYNAKÇA ____ 62
TEŞEKKÜR ____ 62

BİLGİLENDİRME VE LABORATUVAR KURALLARI

1. FZK0101 dersini veren öğretim üyeleri tarafından laboratuvar dersi ile ilgili bilgilendirme (kurallar, deney programı, deney grupları, vs.) dönemin **ilk iki haftası** içinde yapılacaktır.

2. Deneyler dönemin **üçüncü haftası** başlayacak, vize haftasında ise laboratuvar yapılmayacaktır. Dönemin **son haftasında** telafi deneyleri yapılacaktır.

3. Rapor notlarının ortalaması, FZK0101 ders notunuzun %20'sini oluşturacaktır.

4. Deney kılavuzu dersi veren öğretim üyesi tarafından e-kampüs üzerinden paylaşılacaktır. Laboratuvara gelirken ilgili deneyin rapor kısmı A4 kâğıda basılı şekilde mutlaka yanınızda olmalıdır (İlgili deney raporu yanında olmayan öğrenci deneye **katılamayacaktır**.). Deney sonunda raporlarınızı, **grup olarak** ilgili araştırma görevlisine teslim ederek ayrılabilirsiniz.

(Deney kılavuzunun tamamını çıktı alacaksanız **kesinlikle** spiral tel taktırmayınız, zımba kullanmayınız!).

5. Laboratuvara saatinde geliniz, geç kalmayınız!

Deneye başlamadan önce 5/10 dakikalık küçük bir sınav yapılacaktır, süre bittikten sonra gelen öğrenci deneye katılamayacaktır. Süre içinde geç kalan öğrencilere ise ekstra zaman verilmeyecektir.

6. Laboratuvara devam zorunludur, ancak her öğrencinin her türlü mazeret, rapor, vs. dâhil olmak üzere sadece **bir (1)** telafi hakkı vardır. Dolayısıyla telafi hakkınızı, hastalık vb. durumları düşünerek erkenden doldurmamanız önemlidir!

- Eğer, öğrencinin **bir** adet eksik deneyi var ise telafi hakkını, telafi haftasında kendi laboratuvar günü ve saatinde kullanarak eksik deneyini yapar ve raporunu teslim edebilir. Telafi deneyine katılmaz ise ilgili deneyden **0 (sıfır)** alarak laboratuvar notunu oluşturabilir.
- Eğer, öğrencinin **iki** adet eksik deneyi var ise bir deneyini telafi hakkını kullanarak tamamlayabilir ve ikinci eksik deneyinden **0 (sıfır)** alarak laboratuvar notunu oluşturabilir.
- Eğer, öğrencinin **üç ve üzeri** adet eksik deneyi var ise FZK0101 dersinde **devamsız** sayılır.

7. Kısa sınav ve raporun tamamlanabilmesi düşünüldüğünde ilgili deneye **ön hazırlık** yaparak (Deney kılavuzunda yer alan teorik bilgi ve deneyin yapılışı bölümleri) gelmek **önemlidir**. Deneyin gerçekleştirilmesi, verilerin toplanması süresince grubunuzla ortak çalışmalısınız

8. Laboratuvara **yiyecek ve içecek** getirmek yasaktır! Her grubun deney sonunda masası **toplu ve temiz** olmalıdır! Aksi durumda tüm grubun rapor puanından not kırılacaktır.

9. Laboratuvardaki tüm araç-gereçler özenle kullanılmalı ve dikkatli olunmalıdır. Öğrenci zarar verdiği araç-gereçten sorumlu tutulacaktır.

10. Öğrenci, deney sonunda teslim ettiği rapor hakkında bilgiyi (not, raporun notlandırılmış şekilde geri alınması) bir sonraki deney haftasında kendi bölümü tarafından görevlendirilen araştırma görevlisinden alabilir.

GENEL BİLGİLER

G1. FİZİKTE ÖLÇME

Ölçme, her deneysel bilimin temelini oluşturur. Fizik biliminde de teorilerin sınanması için çeşitli deneyler tasarlanır ve bu deneyler sırasında çeşitli ölçümler yapılır. Bir fiziksel niceliğin önceden saptanmış bir standarda göre sayısal değerinin belirlenmesine ölçüm denir. Önceden saptanmış bu standarda ise birim adı verilir. Örneğin bir cismin kütlesinin 12 kilogram olduğu söyleniyorsa bu cismin kütlesinin, 1 kilogram olarak tanımlanan birimin 12 katı olduğu söylenir. Başka bir deyişle bir niceliğin ölçülmesi demek bu niceliğin, birimi veya birimin belli bir kesrini kaç kere içerdiğinin saptanması demektir.

G1.1. ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİ (SI BİRİM SİSTEMİ)

Doğru ve güvenilir ölçümler yapmak için değişmeyen standartlar belirlenmelidir. Tüm dünyada bilim insanları ve mühendisler fiziksel nicelikleri ölçmek için standart olarak aynı birim sistemini kullanmaktadır. Bu sistem, Uluslararası Birimler Sistemi (SI Birim Sistemi)'dir. Bu birim sistemi, metrik sisteme dayanmaktadır ve temel birimler seti Tablo1'de verilmiştir.

Tablo 1. Temel nicelikler ve birimleri

Nicelik	SI Birimi	Sembol
Uzunluk	Metre	m
Kütle	Kilogram	kg
Zaman	Saniye	s
Akım	Amper	A
Termodinamik Sıcaklık	Kelvin	K
Madde Miktarı	Mol	mol
Işık Şiddeti	Kandela	cd

G1.2. SI BİRİMLERİ ÖNEKLERİ

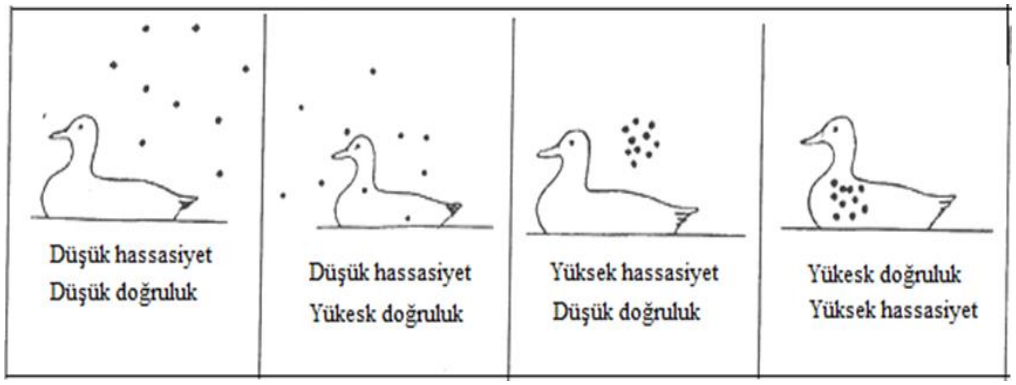
Metrik sistemde, daha büyük ve daha küçük birimler standart birimden 10 çarpanı ile belirlenir. Yaygın olarak kullanılan önekler Tablo 2'de listelenmiştir.

Tablo 2. Yaygın olarak kullanılan önekler

Nicelik	SI Birimi	Sembol
10^{-15}	femto	f
10^{-12}	piko	p
10^{-9}	nano	n
10^{-6}	mikro	µ
10^{-3}	mili	m
10^{-2}	santi	c
10^{-1}	desi	d
10^{1}	deka	da
10^{2}	hekta	h
10^{3}	kilo	k
10^{6}	mega	M
10^{9}	giga	G
10^{12}	tera	T

G1.3. DOĞRULUK (ACCURACY) VE HASSASLIK (PRECİSİON)

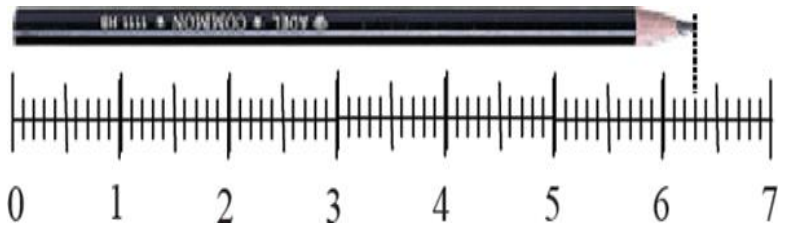
Ölçme yaparken üzerinde önemle durulması gereken iki kavram doğruluk ve hassaslıktır. Doğruluk, fiziksel bir niceliğin bir ölçümünün gerçek değere ne kadar yakın olduğunu gösterir. Hassaslık ise, aynı büyüklüğün ölçülmesinden elde edilen iki değerin birbirine ne kadar yakın olduğunu gösterir. Doğruluk ile hassaslık Şekil 1'de anlatılmıştır.



Şekil 1. Doğruluk ve hassaslık

G1.4. ÖLÇÜMLERDEKİ HATALAR

Hiçbir fiziksel ölçüm hatasız değildir. Burada hatadan kasıt, yanlış ya da kusur değil belirsizliktir. Kullanılan ölçüm aletinin duyarlılığı ve ölçümde izlenilen deneysel metoda bağlı olarak yapılacak ölçümün sonucu belirli bir hata sınırı içerisinde olacaktır. Örneğin Şekil 2'de gösterilen mm bölmeli bir cetvel ile bir kurşun kalemin boyunu 6,3 cm olarak ölçebiliriz. Ancak kullandığımız ölçü aletinin duyarlılığından dolayı kalemin boyunu ölçerken virgülden sonraki ikinci basamağın ne olduğunu bilemeyiz, 6,30 cm mi? yoksa 6,35 cm mi? Bunun için kumpas gibi daha duyarlı ölçüm yapan bir ölçüm aleti kullanmamız gerekir.



Şekil 2. Milimetre bölmeli cetvelle ölçüm

G1.4.1. Deneysel Hatalar

a) Sistematik Hatalar: Bu tip hatalar, kullanılan ölçü aletlerinden, deneyde izlenilen metottan ve dış etkilerden kaynaklanır. Bu tip hatalar ölçüm sonucunu hep tek yönde etkiler. Sistematik hataları deney yöntemini değiştirerek, daha hassas ölçü aletleri kullanarak ya da deney sonunda gerekli düzeltmeleri yaparak ortadan kaldırabiliriz.

b) İstatistiksel (Rastgele) Hatalar: Ölçme duyarlılığının doğal olarak sınırlı oluşundan kaynaklanan hatalardır. Bu hatalar sonucu çift yönlü etkiler. Daha fazla sayıda ölçüm alarak istatistiksel hataları azaltabiliriz.

c) Rastlantısal Hatalar: Kontrolsüz olarak, çevre şartları yüzünden meydana gelen hatalardır. Örneğin; sıcaklık ölçümü sırasında güneş ışınlarının çok gelmesi, kütle ölçümü sırasında eşit kollu terazinin rüzgâra maruz kalması. Çevre koşulları kontrol altına alınıp değişkenlerin en az etkilenmesi sağlanarak bu tür hatalar en aza indirilir.

G1.4.2. Hesaplama Hataları

a) Verileri Hesaplarken Sonuçları Yuvarlama: Sonuçların fazla rakamlarla ifade edilmesi kullanışlı olmamaktadır. Bunun için uzayıp giden rakamlar yuvarlanarak beklenen anlamlı rakamlar haline getirilir. Örneğin; 2,44526 şeklinde altı anlamlı olarak verilen bir sayı için *1. Adım:* 2,44526'nın son rakamına (6) bakar; 5'ten büyükse önündekini (2) bir artırırız. 2,4453 halinde beş anlamlı hale gelir. *2. Adım:* 2,4452'nin son rakamına (2) bakar; 5'ten küçükse önündekini (5) aynen bırakırız. 2,445 halinde dört anlamlı hale gelir. *3. Adım:* 2,445'in son rakamına (5) bakar; 5'i atar önündeki sayının (4) değerini bir artırırız. 2,45 halinde üç anlamlı hale gelir. *4. Adım:* 2,45'ün son rakamı 5 olduğundan 5'i atar önündeki rakamı (5) bir artırırız ve iki anlamlı olacak şekilde 2,5 olarak yazarız.

b) Yaklaşık Alma (Yaklaştırma): Doğa yasalarının kesin olmaması, sayıların ondalık kısımlarının sürekli tekrarlanarak uzaması sebebiyle sonuçlar yaklaşık olarak belirlenir. Örneğin; yerçekimi ivmesi dünya merkezinden uzaklığa göre değişmesi gerekirken yaklaşık olarak 9,81 m/s^2 alınması; 22/7 olan pi sayısının 3,14 olarak kullanılması vb. Ayrıca nicel bir ölçümde ölçülen değer, hata payı ve birim mutlaka yer almalıdır. Bu değerlerden birinin dahi bulunmaması ölçümü anlamsız kılmaktadır.

c) Anlamlı Rakamlar: Bir ölçümün duyarlığı, ölçümü ifade eden rakam sayısı ile belirlenir. Yapılan bir ölçümü belirtmede kullanılan rakamlara anlamlı rakamlar denir. Anlamlı rakamlar doğruluğu kesinlikle bilinen rakamlarla birlikte şüpheli bir rakam daha içerir. Aksi belirtilmedikçe, en son rakamın şüpheli olduğu (bu rakamda belirsizlik olduğu) kabul edilir. Örneğin; bir kitabın kalınlığının 2,53 cm olduğu söyleniyorsa burada üçüncü rakam belirsizlik taşır. Buradaki belirsizliğin 0,01 cm mertebesinde olduğu söylenir. Anlamlı rakam sayısı şu kurallarla belirlenebilir:

1. Ondalıklı sayılarda virgülün yerini belirtmek için kullanılan sıfırlar anlamlı değildir. Örneğin; 0,32 m olarak verilen bir ölçüm sonucunun anlamlı rakam sayısı ikidir. Aynı sonuç 32 cm olarak verilseydi, anlamlı rakam sayısı yine iki olurdu. Dolayısıyla ölçümün duyarlılığı birimleri değiştirmekle artırılamaz.

2. Ölçüm sonucunun bir parçası olan sıfırlar anlamlıdır. Örneğin; 0,0040201 sayısının anlamlı rakam sayısı 5'tir.

3. 4000 sayısı gibi sıfırlar içeren bir sayının anlamlı rakam sayısını bulmak için bilimsel gösterim kullanmak daha kullanışlı olur. Bilimsel gösterimde bu sayıyı 10'un kuvvetleri cinsinden yazarız.

   4×10^3 (1 anlamlı rakam)

   $4{,}0 \times 10^3$ (2 anlamlı rakam)

   $4{,}00 \times 10^3$ (3 anlamlı rakam)

4. Bir ölçümün sonucu istenilen anlamlı rakam sayısından daha çok rakam içerebilir. Böyle bir durumda gereken anlamlı rakam sayısının bulunması için şunlar yapılır.

   ✓ Kalması istenen son rakamdan sonra gelen rakam 5'ten küçük ise son rakam aynen bırakılır. Örneğin 2,731 sayısının üç anlamlı rakamla yazılışı 2,73'tür.

   ✓ Eğer kalması istenen son rakamdan sonraki rakam 5 ve 5'ten büyük ise son rakam 1 artırılır. Örneğin; 8,6547 sayısının 4 anlamlı rakamla yazılışı 8,655'tir.

Anlamlı Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi: Sonucun anlamlı rakam sayısı, en az anlamlı rakama sahip olan sayının anlamlı rakam sayısı ile belirlenir. Örneğin; (0,745 x 2,2) / (3,885) işleminin sonucu 2 anlamlı rakamla verilmelidir. Çünkü işleme giren sayılar içinde en az anlamlı rakama sahip olan sayı 2,2'dir. Öyleyse,

(0,745 x 2,2) / (3,885) = 0,42187021 = 0,42

olarak yazılır.

Anlamlı Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi: Sonuç en az ondalık basamağa sahip sayıya göre belirlenir Örneğin; 27,153 + 138,2 – 11,74 işleminin sonucu tek ondalık basamak içermelidir. Öyleyse,

27,153 + 138,2 – 11,74 = 153,6

olarak yazılır.

G1.5. ÖLÇÜM SONUÇLARI NASIL VERİLİR?

Ölçümler sonucu elde edilen sayısal değerler, ancak ölçüm hataları ile birlikte verildikçe anlamlı olur. Örneğin fiziksel bir *x*-niceliğinin (uzunluk, zaman, gerilim, elektrik akımı, vb.) bir x_1 ölçümünü yapalım. x_1 ölçümünün sonucu *x*-niceliğinin değerine belli bir yaklaşımla yakın olacaktır. İkinci bir x_2 ölçümü yaparsak, bunun sonucunun x_1 ölçümünün sonucundan biraz farklılaştığını görürüz. Çok sayıda ölçüm yaparsak her bir ölçüm için farklı değer elde ederiz. Buna göre *x*-niceliğinin gerçek değerini tam olarak belirlemeyi bekleyemeyiz. Bunun yerine çok sayıda ölçüm alarak, ölçüm sonuçlarının nasıl bir dağılım gösterdiğine ve en çok hangi değer etrafında toplandığına bakabiliriz. Ölçüm sonuçlarımızı,

$$\text{Ölçülen değer} = Ortalama\ değer \pm Hata \tag{1}$$

şeklinde ifade ederiz.

G1.6. ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE HATA HESABI

Fiziksel bir büyüklük için bir *x* ölçümünü yapalım (uzunluk, kütle, zaman ölçümü vb.). Ölçümümüzü *n* kez tekrar edelim. Ölçümümüz bir değer çevresinde bir Gauss dağılımı (normal dağılım) gösterecektir. μ ortalama değerli ve σ standart sapmalı Gauss dağılımı,

$$f_G(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{2}$$

ile verilir. Çok sayıda ölçümün alındığı bir durumda fiziksel olarak ölçümü tarif etmek için Gauss dağılımı kullanılır.

G1.6.1. Ortalama Değer: Bir *x*- niceliğinin ayrık *n* tane ölçüm için ortalama değeri aritmetik ortalama alınarak bulunur.

$$x_{ort} = \bar{x} = \frac{1}{n}[x_1 + x_2 + \cdots + x_n] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \tag{3}$$

Ölçümler $\bar{x}$ değeri civarında bir gauss dağılımı gösterir**.** $\bar{x}$ değeri bir fiziksel ölçüm için en olası değer ya da en iyi ölçüm değeridir.

G1.6.2. Sapma: Ayrık $x_i (i = 1, 2, \ldots, n)$ ölçümlerinin her birinin ortalama değerden ($\bar{x}$) ne kadar farklılaştığını gösteren ifadeye sapma denir. i. ölçüm için sapma,

$$a_i = x_i - \bar{x} \tag{4}$$

ile verilir. a_i değerleri pozitif, negatif veya sıfır olabilir. a_i'lerin hepsi çok küçükse ölçümlerimizin hepsi birbirine çok yakındır. Bu sapma değerlerinin aritmetik ortalamasına bakmak istersek, bu sıfır verebilir. Dolayısıyla, sapmanın ortalaması ölçümün güvenirliliği ile ilgili bilgi vermeyebilir. Bu sıkıntıdan kurtulmak için iki yol vardır: 1. Sapma değerlerinin mutlak değerlerinin ortalamasını almak, 2. Sapma değerlerinin karesini alıp toplamak (böylelikle pozitif sayılar elde ederiz) ve daha sonra toplamın karekökünü alırız.

G1.6.3. Mutlak Hata: Sapma değerlerinin mutlak değerlerinin ortalamasını alırsak, pozitif bir sayı elde ederiz ve ölçümün güvenilirliği ile ilgili bir fikir edinebiliriz. Mutlak sapma (hata),

$$\bar{a} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|a_i| = \frac{1}{n}[|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|] \tag{5}$$

şeklinde tanımlanır. Buradan, mutlak hatayı kullanarak ölçüm sonuçlarını,

$$x = \bar{x} \mp \bar{a} \tag{6}$$

şeklinde verebiliriz. Bu verilen sonuca göre ölçümlerimiz $\bar{x} - \bar{a}$ değeri ile $\bar{x} + \bar{a}$ değeri arasındadır. Başka bir ifade ile ölçümlerimizle ilgili minimum değer $x_{min} = \bar{x} - \bar{a}$ ve maksimum değer $x_{max} = \bar{x} + \bar{a}$ olur.

G1.6.4. Standart Sapma: Ölçüm sonuçlarımızı daha hassas bir şekilde değerlendirmek istiyorsak, mutlak hatadan başka bir tanımlamaya daha ihtiyacımız vardır. Standart sapma,

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(a_i)^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \tag{7}$$

şeklinde tanımlanır. Bu ifade aslında $x_1, x_2 \ldots x_n$ ölçümlerindeki sapmaların kare ortalama karekökü (kok değeri) olarak açıklanabilir. Standart sapma, ayrık $x_1, x_2 \ldots x_n$ ölçümlerindeki ortalama belirsizliği ifade eder. Standart sapma ile ilgili daha iyi bir tanımlama, Denk. (7)'de paydadaki n sayısı $n - 1$ ile değiştirilerek yapılır. Buna göre,

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(a_i)^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \tag{8}$$

Denk. (8) ile verilen standart sapma tanımı, Denk. (7) ile verilenden biraz daha büyük bir değer verir, ancak özellikle ölçüm sayısı az ise ölçümlerdeki belirsizliği anlamada daha faydalıdır. Örneğin, $n + 1$ (bir ölçüm) gibi uç bir örneği göz önüne alalım. Bir ölçüm için $\bar{x} = x_i$ olur. Denk. (7) ile verilen tanıma göre, standart sapma $\sigma_x = 0$ gibi saçma bir sonuç verir. Denk. (8) ile verilen düzeltilmiş standart sapma tanımı ise $0/0$ belirsizliğini verir. Buna göre σ_x tanımsızdır ve bir ölçüm için hatanın tanımsız olacağı sonucunu verir. İki tanım arasındaki fark pek çok ölçüm için önemsizdir. Örneğin, 5 kez ölçüm yapmışsak $n = 5 \rightarrow \sqrt{n} = \sqrt{5} = 2{,}2\ veya\ \sqrt{n-1} = \sqrt{4} = 2$ elde edilir. Denk. (7)'ye göre $\sigma_x = 0{,}7$ ve Denk. (8)'e göre $\sigma_x = 0{,}8$ olarak elde edilir ve iki sonuç önemli bir farka sahip değildir. Standart sapma için her iki denklemi de akılda tutarak, ikincisinin özellikle fizik laboratuvarlarında daha kullanışlı olduğunu belirtmekte fayda vardır.

G1.6.5. Ortalamanın Standart Sapması: Ortalama değer *x* üzerindeki belirsizliği verir ve şu şekilde tanımlanır:

$$\sigma_{\underline{x}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(a_i)^2} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \tag{9}$$

Burada önemli bir özellik paydadaki $\sqrt{n}$ değeridir. σ_x standart sapması, ayrık x_i ölçümlerindeki ortalama belirsizliği veriyordu. Eğer aynı deneysel tekniği kullanarak, daha fazla sayıda ölçüm yaparsak σ_x kayda değer bir şekilde değişmez. Yani ölçüm sayısını artırmakla ölçüm üzerindeki hatayı önemli şekilde azaltmış olmayız. Diğer taraftan ölçüm sayısı n arttıkça, ortalamanın standart sapması $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$ yavaşça azalır. Bu azalma bizim istediğimiz şeydir. Buradan, ortalamanın standart sapmasını kullanarak ölçüm sonuçlarını,

$$x = \bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}} \tag{10}$$

şeklinde verebiliriz.

Ölçümler çoğunlukla doğrudan yapılamaz. Başka değerler ölçülür ve belirlenmesi istenen fiziki büyüklük hesaplanır. Daha sonra değişik büyüklüklerin ölçümünden gelecek hata paylarının sonuç üzerindeki bileşik etkisinin saptanması gerekir. Bu durumlarda hataların hesabında kullanılacak yöntemleri kısaca inceleyelim. $r = f(x, y, z)$ bağıntısıyla verilen r fiziki büyüklüğünün x, y, z büyüklüklerinin ölçümüyle hesaplanacak olduğunu kabul edelim. x, y, z büyüklüklerinin ölçümünde olası en büyük hata sırasıyla $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ ise bu değerlerin r'nin değişimine etkisi aşağıdaki şekilde yazılır.

$$\Delta r = |f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)| + |f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)| + |f(\Delta x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)|$$

Pratik olmayan bu ifade aslında kısmi türevler şeklinde aşağıdaki gibi yazılabilir.

$$\Delta r = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial z}\Delta z\right| \qquad (11)$$

Yukarıdaki ifadenin uygulanmasına ilişkin bazı örnekleri inceleyelim;

Toplama

$r = x + y$ ise $\Delta r = |\Delta x| + |\Delta y| = \Delta x + \Delta y$ olur. Toplamdaki hata, hatalar toplamına eşittir.

Çıkarma

$r = x - y$ ise $\Delta r = |\Delta x| + |-\Delta y| = \Delta x + \Delta y$ olur. Farktaki hata, toplamada olduğu gibi hatalar toplamına eşittir.

Çarpma

$r = xy$ ise $\Delta r = |y\Delta x| + |x\Delta y| = y\Delta x + x\Delta y$ olur ve eşitliğin her iki tarafı $r = xy$ ile bölündüğünde

$\frac{\Delta r}{r} = \frac{(\Delta x}{x}) + (\frac{\Delta y}{y})$ bulunur. r'deki hata oranı x ve y'deki hata oranları toplamına eşittir.

Bölme

$r = x/y$ ise $\Delta r = |\Delta x/y| + \left|(\frac{x}{y^2})\Delta y\right| = (\Delta x/x) + r(\Delta y/y)$ olur ve eşitliğin her iki tarafını $r = x/y$ ile bölersek $\frac{\Delta r}{r} = \frac{(\Delta x}{x}) + (\frac{\Delta y}{y})$ bulunur. Bölmede r'deki hata oranı x ve y'deki hata oranlarının toplamına eşittir.

Üstel fonksiyonlar

$r = x^n$ ise $\Delta r = nx^{n-1}\Delta x$ olur ve her iki taraf $r = x^n$'e bölünürse $\frac{\Delta r}{r} = \frac{n(\Delta x}{x})$ bulunur. x'in n'inci kuvveti için hata oranı x'in hata oranının n katıdır.

Trigonometrik fonksiyonlar

$r = sin\ x$ ise $\Delta r = |(cos\ x\ )\Delta x| = (cos\ x\ )\Delta x$ olur. Trigonometrik fonksiyonlarda hata hesabında belki de en kolay yol bir trigonometri cetvelinden yararlanmak olacaktır. Örneğin; $x = 30° \mp 1°$ ise $\Delta r = |sin\ (x + \Delta x)\ - sin\ x\ |$ bağıntısından $\Delta r = sin\ 31\ - sin\ 30$ elde edilir ve $\Delta r = 0{,}515 - 0{,}5 = 0{,}015 \approx 0{,}02$ olarak bulunur ve sonuç $r = 0{,}50 \mp 0{,}02$ olur.

G1.6.6. Bağıl Hata: Mutlak hatanın ortalama değere bölünmesiyle elde edilen orana bağıl hata denir.

$$\bar{a}/_{\bar{x}} \tag{12}$$

Bağıl hata çoğu zaman kesirsel hata olarak da adlandırılır ve yüzde olarak verilir. Örneğin, bir deney sonuç bağıl hatası, $\bar{a}\ /\bar{x} = 0{,}0023$ olarak veriliyorsa ölçüm sonucunda % 0,23 hata yapılmış demektir.

G1.6.7. Yüzde Hata: Yüzde hata

$$Yüzde\ Hata\ (\%) = \left|\frac{Deneysel\ Değer - Teorik\ Değer}{Teorik\ Değer}\right| x\ 100 \tag{13}$$

olarak hesaplanmaktadır.

G1.7. GRAFİK ÇİZERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Grafik çizimi deney raporu hazırlarken sıklıkla kullanılmaktadır çünkü araştırma sonuçlarını ifade etmekte, değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermekte, deney verilerini iki boyutlu olarak görselleştirmekte, alınamayan verileri kestirmekte ya da hesaplamalarda çokça kullanılmaktadır. Grafik çizerken aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmek gereklidir:

1. Grafiğin adı ve tarihi yazılır.

2. Grafik kâğıdına uygun boyutlarda ve birbirine yakın ölçülerde yatay ve düşey eksenler cetvelle çizilir. Aksi belirtilmedikçe, çizilen eksenlerden yatay eksen bağımsız değişken, düşey eksen ise bağımlı değişkenin verilerini göstermelidir. Bu durumda çizilen grafik, $Bağımlı\ Değişken = f(Bağımsız\ Değişken)$ fonksiyonunun grafiğidir. Her eksenin birbirlerini kesen bir sıfır noktası vardır ve orijin olarak adlandırılır. Bağımlı değişken, bağımsız değişkendeki değişiklikten etkilenebilecek olan değişkendir. Bu nedenle aksi belirtilmedikçe bağımsız değişken x-ekseninde bağımlı değişken ise y-ekseninde yer almalıdır.

3. İlgili değişkenin adı veya sembolü eksenlerin ucuna yazılır ve parantez içinde birimler belirtilir. Eğer değerler bir katsayı ile çarpılmış ise bu katsayı değeri birimin yanına çarpan olarak yazılabilir. Örneğin, eksende 0,002 cm, 0,005 cm vb. değerler 2 ve 5 olarak yazılırken birim yazılırken $x10^{-3}\ cm$ olarak ifade edilebilir.

4. Verilere bağlı olarak, her iki eksen üzerindeki değerlerin sıfırdan başlaması zorunlu değildir. Her bir eksen ölçeklendirilirken farklı aralıklar ile (örneğin x-ekseni 0.2 birim aralıkla veya y-ekseni 3 birim aralıkla) ölçeklendirilebilir. Önemli olan eksenlerin ölçeklerinin içinde eşit olmasıdır. Bunu yaparken ilgili değişkenin aldığı en düşük ve en yüksek değer göz önünde bulundurulur. Grafiğin kâğıdı kaplayacak şekilde ölçeklendirilerek çizilmesi önemlidir.

5. Deney sonucu elde edilen, birbirinin karşılığı değerlerin çakıştığı noktalar tespit edilerek grafik üzerinde işaretlenir (noktaların eksenlere olan izdüşümleri işaretlenmez!). x- ve y-eksenindeki değerler kesikli çizgilerle kesiştirilmez. Her veri için birer hata payı hesaplanmasının ve ölçüm hatalarıyla orantılı büyüklükte hata paylarının da grafikte gösterilmesi önemlidir. Çizimlerde hata payları istenmediği sürece veriler grafik üzerinde yuvarlak içine alınarak gösterilebilir.

6. Tüm deneysel noktalar tespit edildikten sonra, noktaların oluşturduğu desen eğer doğrusal bir desen ise, cetvel ile noktalar birleştirilir. Eğer ilgili desen, doğrusal değilse noktalar yumuşak/eğrisel tek bir çizgi ile birleştirilir. Eğer çizilen grafiğin uzantısı orijinden geçiyorsa eğri orijinle birleştirilmelidir.

7. Hata payı söz konusu olduğundan grafikteki doğru ya da eğri tüm deneysel noktalar üzerinden geçmeyebilir. Burada önemli olan, doğruyu ya da eğriyi mümkün olduğunca en çok noktadan geçecek şekilde

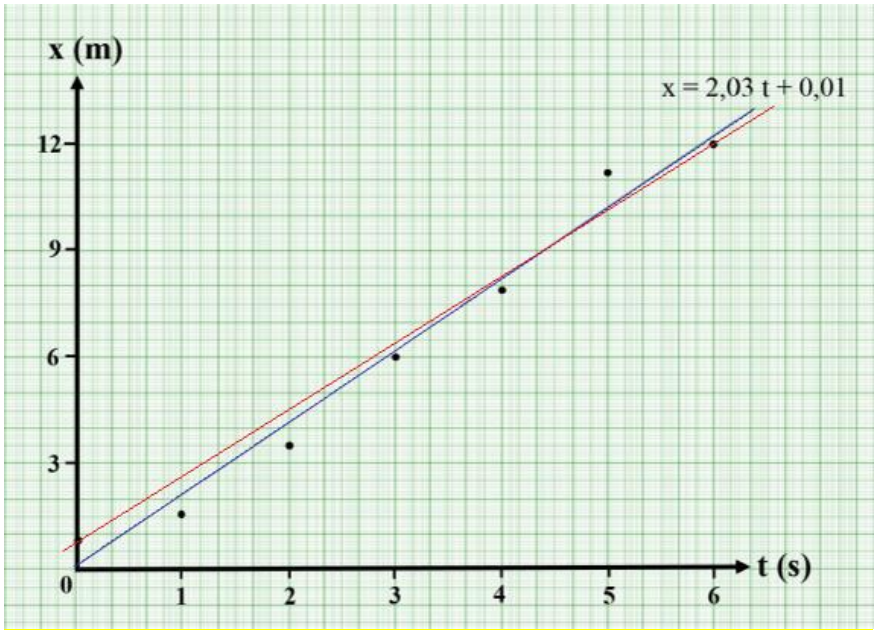
çizmektir. Ayrıca, hata paylarını dengelemek için doğru ya da eğrinin altında ve üstünde kalan noktaların sayılarının birbirine yakın olması beklenir.

8. Grafiğin eğimi hesaplanırken grafikteki doğru üzerinde çakışan veri noktalarının dışında iki nokta seçilerek ve bu noktaların eksenlerdeki değerlerinden yararlanarak eğim hesaplanır. Bu hesaplama ve eğim değeri grafik üzerinde gösterilebilir. Örnek olarak Şekil 3'te konum – zaman , Şekil 5'te ise hacim – kütle grafiği çizilmiştir. Tablo 3 ise Şekil 5'e ait ölçüm değerlerini göstermektedir.

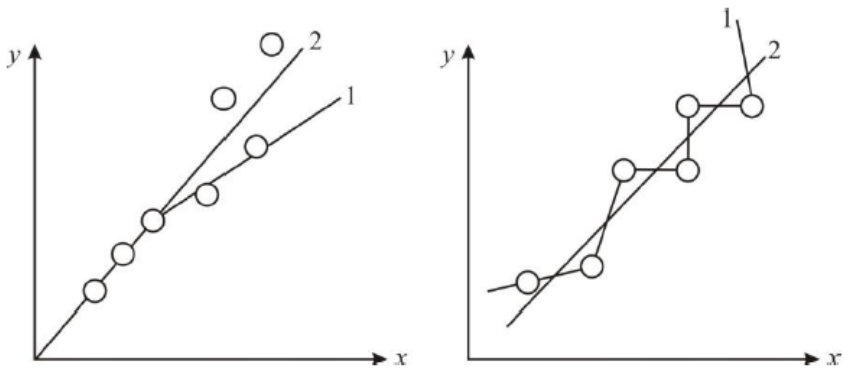
9. Örnekteki grafikte bulunan mavi çizgi, grafiğe uyarlanan en iyi (en iyi fit) çizgidir. Kırmızı çizgi ise yine tüm data noktalarından geçen ve olası tüm hataları içerebilecek en kötü (muhtemel en kötü fit) çizgidir. En kötü çizgi, en basit haliyle en alt data noktasının bir ucundan en üst data noktasının diğer ucuna çizilebilir.

10. Bir çizginin eğimi Şekil 5'te verildiği gibi hesaplanır.

11. En iyi çizgi (mavi) ve en kötü çizgi (kırmızı) eğimleri m ve m_k olarak adlandırılır ise grafik eğiminin hatası $\Delta m = |m - m_k|$ şeklinde bulunur.



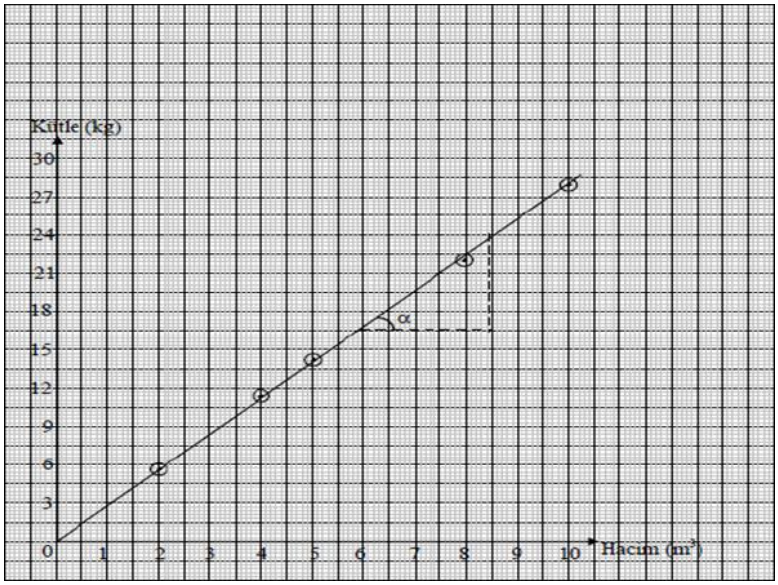
Şekil 3. Konum – Zaman grafiği



Şekil 4. Grafikte eğri çizimi: (1) yanlış çizim; (2) doğru çizim

Tablo 3. Hacim ile kütle arasındaki ilişki (25 °C sıcaklık ve 1 atm basınç altında)

Hacim (m^3)	Kütle (kg)
2,00	5,60
4,00	11,20
5,00	14,00
8,00	22,40
10,0	28,00

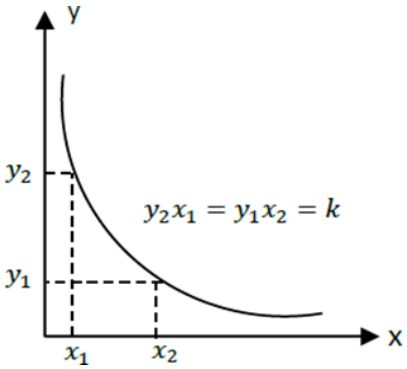


Şekil 5. Hacim-kütle grafiği

G1.7.1. Doğrusal Olmayan Grafikler

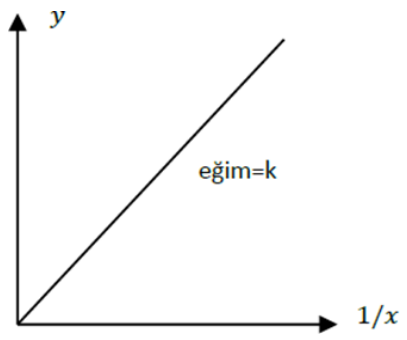
G1.7.1.1. Ters Orantı Grafiği

Bu grafik x ile y'nin ters orantılı olduğunu göstermektedir. Bu ters orantı: $xy = k$ veya $y = \frac{k}{x}$ şeklinde yazılabilir. Burada k bir sabittir. Böyle bir ilişki y değerlerine karşılık x değerleri grafiği çizildiğinde Şekil 6'te gösterildiği gibi hiperbolik bir ilişki verir.



Şekil 6. x değişkenine göre y grafiği

Bununla beraber, eğer x-koordinatındaki bağımsız değişken olarak $\frac{1}{x}$ seçilirse ve daha sonra $\frac{1}{x}$'e karşı y grafiği çizildiğinde doğru orantı elde edilebilir (Şekil 7).

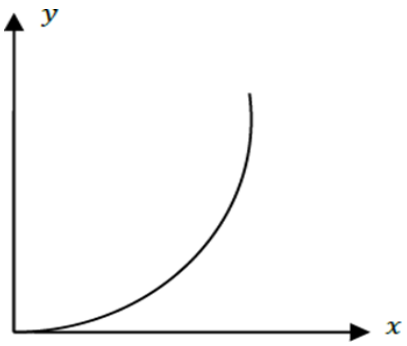


Şekil 7. $\frac{1}{x}$ değişkenine göre y grafiği

Böylece, deneysel veriler doğrusal bağıntıların grafik analizinde verilen şekilde incelenebilir.

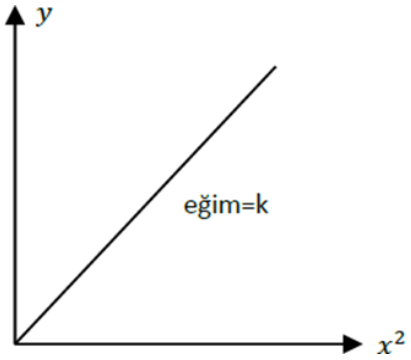
G1.7.1.2. Kare Kanunu Grafiği

Herhangi iki değişken olan x ve y arasındaki kare bağıntı: $y = kx^2$ olarak yazılabilir. Bu ilişkide k bir oran sabitidir. Verilen ilişkide y verileri x değişkenleri arasında doğrusal olmayan bir oran vardır. x'e karşı y grafiği (Şekil 8) üzerinde çalışmak yerine x^2 değişkenine karşı y grafiğini kullanmak daha uygun olur.



Şekil 8. x değişkenine göre y grafiği

Bu grafiksel gösterim Şekil 9'de gösterildiği gibi eğimi k olan bir doğru verir ve bu doğru orijin noktasından geçecektir.



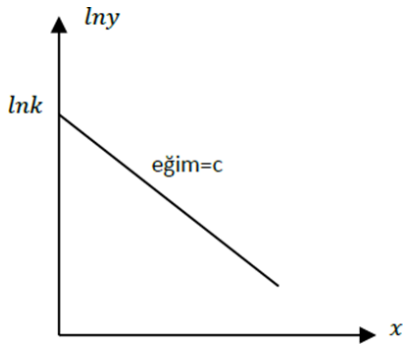
Şekil 9. x^2 değişkenine göre y grafiği

G1.7.1.3. Ters Kare Kanunu Grafiği

Ters kare kanunu $y = \frac{k}{x^2}$ şeklinde ifade edilebilir. Bu denklemde k, oran sabitidir. Verilen ilişkide, y değişkeni x ile doğrusal olmayan şekilde, $\frac{1}{x^2}$ ile ise doğrusal olarak bağlıdır. Bu yüzden, eğer x-ekseni $\frac{1}{x^2}$ olarak seçilirse çizilecek grafik eğimi k olan bir doğru verecektir.

G1.7.1.4. Üstel İlişki

Eğer x ve y'nin grafiği $y = ke^{cx}$gibi bir denkleme sahipse (burada c ve k sabittir, e ise doğal logaritma tabanıdır ve 2,718'e eşittir) bu denklemin her iki tarafının logaritması alınarak $ln\ ln\ y\ = ln\ ln\ k\ + cx$ gibi bir doğrusal bağıntı veren bir denklem elde edilebilir. $ln\ ln\ y$ değerleri x'in bir fonksiyonu olarak çizildiğinde elde edilen doğrusal grafikten bulunacak c değeri eğim ve $ln\ ln\ k$ değeri kesişim olacaktır (Şekil 10).



Şekil 10. x değişkenine göre $ln\ ln\ y$ grafiği

2,718 tabanına göre doğal logaritma kullanmak yerine 10 tabanına göre logaritma da doğrusal bir ilişki bulmak için kullanılabilir. Bu durumda, ilgili denklem $log\ log\ y\ = log\ log\ k\ + cx$ olarak yazılabilir. Eğer x'e karşı $log\ log\ y$ grafiği çizilir ise eğim c ve kesişim noktası $log\ log\ k$ olacaktır.

G1.7.1.5. Katsayı Kanunları

Genel denklem içinde iki değişken olarak x ve y, $y = kx^c$ gibi ilişkilidir. Burada, k ve c sabittir. Her iki tarafın logaritması alındığında denklem; $log\ log\ y\ = log\ log\ k\ + c\ log\ log\ x$ formuna gelir ve bu yeni denklem doğrusal bir grafik verecektir. $log\ log\ y$ değerleri $log\ log\ x$'in bir fonksiyonu olarak çizildiğinde elde edilen doğrunun eğimi c değerini ve kesişim noktası $log\ log\ k$ değerini verecektir. Burada 10 tabanına göre logaritma almak yerine, 2,718 tabanına göre doğal logaritma kullanmak da aynı şekilde doğrusal bir grafik verecektir. Bu durumda, ilgili denklem $ln\ ln\ y\ = ln\ ln\ k\ + c\ ln\ ln\ x$ olarak yazılabilir. Eğer $ln\ ln\ x$'e karşı $ln\ ln\ y$ grafiği çizilirse eğim c ve kesişim noktası $ln\ ln\ k$ olacaktır.